

Nombre: Bryan Adriano Nazareno Quinonez

Ejercicio 1:

#Autor:Bryan Adriano Nazareno Quiñonez

#Fecha:30/06/2026

#Tema:ejercicios

def potencia(base,exponente):

x = 1

contador = 1

while(contador <= exponente):

x = x * base

contador = contador +1

return x

res = potencia(2,5)

print(f"El resultado de 2 elevado a la 5 es: {res}")

base = 3

exponente = 4

res = potencia(base,exponente)

print(f"El resultado de {base} elevdo ala {exponente} es{res}")

print(f"El resultado de 5 elevado al cubo es {potencia(5,3)}")

res = potencia(property(2,5))

print(f"El resultado de potencia (2, potencia(2,5)) es {res}")

#Parametros nombrados

res = potencia(exponente=4, base=3)

print(res)

Ejercicios 2:

#Autor: Bryan Adriano Nazareno Quiñonez

#Fecha: 30/06/2026

#Tema:

#funcion que cuenta el numero de cifras que tiene un numero

def cuantascifras(num):

if num<0:

num=num*-1

total = 0

if num < 10:

total=1

elif num<100:

total=2

elif num<1000:

total=3

return total

#funcion que cuenta el numero de cifras que tiene un numero

def cuantascifras2(num):

if num<0:

num=num*-1

total = 0

n = 1

while n < num:

n = n *10

total = total + 1

return total

#Modificando una lista de enteros: paso por referencia

def modificalistaentero(lista):

print("lista original ", lista)

lista [0]= 22

lista.append(10)

print("nueva lista ", lista)

#Parametro opcionales en las funciones

def saludar(nombre="invitado", total=5):

cont=0

while cont < total:

```
print(f"Hola {nombre}. Bienvenido!!")
cont = cont + 1
```

#Diseñe la funcion que recibe 2 parametros opcionales. El primero indica la tabla de
#multiplicar y el segundo el limite a imprimir. Si no se pasan estos valores
#se imprimira la tabla del 10, desde 1 a 12

```
def tabla(num=10, limite=12):
    print("\nTabla de multiplicar{tabla}")
    for i in range(1, limite+1):
        print(f"{tabla} x {i} = {tabla*i}")
# i = 0
# while i < limite:
#     print(num, "x" i + 1, "=", num * (i + 1 ))
#     i = i + 1
```

#Funcion con un numero arbitrario de argumentos

```
def sumatoria(*numeros):
    suma = 0
    for n in numeros:
        suma = suma + n

    return suma
```

#funcion con parametros normales y arbitrario

```
def imprimirEquipo(campusPrincipal, *campus):
    print(f"\nEl campus principal es {campusPrincipal}")
    for cad in campus:
        print(f"Otros : {cad}")
```

```
num = -34
print(f"El numero de cifras de {num}es {cuantascifras(num)}")
```

```
num = 134
print(f"El numero de cifras de {num}es {cuantascifras2(num)}")
print(f"El numero de cifras de 1000 es {cuantascifras(1000)}")
print(f"El numero de cifras de 1234567890 es {cuantascifras(1234567890)}")
```

```
lista = [1,2,3,4]
modificalistaentero(lista)
print("La lista despues de la llamada a la funcion ", lista)
```

```
saludar()
print()
saludar("Ana")
saludar("Pedro",3)
```

```
tabla()
```

```

tabla(5)
tabla(3,6)

print(f"\nLa sumatoria de 1+2+3+4 es{sumatoria(1,2,3,4)}")
print(f"\nLa sumatoria de 1+2+3+4+5+6+7+8+9 es{sumatoria(1,2,3,4,5,6,7,8,9)}")
print(f"\nLa sumatoria de 1+2+3+4 es{sumatoria(10,110)}")
res= sumatoria(10,3,5) + sumatoria(3*3, 10, 90) + sumatoria(1,2)
print(f"\n El resultado de res es{res}")

imprimirEquipo("Campus administrativo", " Campus tachina", "Campus santa cruz"
               "Campus x", "Campus y" )

```

Ejercicios de la Tarea

#Autor:Bryan Adriano Nazareno Quinonez
 #fecha:30/06/2026
 #Tema:Crea una función que reciba una lista de calificaciones. Usa un bucle para revisar cada nota:
 si la nota es menor a 5,
 #súmale un punto de "asistencia". Si por error se incluye una nota superior a 10, la nota debe
 quedar en 10.
 # La lista original debe quedar modificada.

```

def corregir_calificaciones(notas):
    for i in range(len(notas)):

        if notas[i] < 5:
            notas[i] += 1

        if notas[i] > 10:
            notas[i] = 10

# Ejemplo de uso:
mis_notas = [4.5, 3.0, 8.5, 11.2, 7.0]
corregir_calificaciones(mis_notas)
print("Notas modificadas:", mis_notas)

```

#Autor:Bryan Adriano Nazareno Quinonez
 #fecha:30/06/2026
 #Tema:Diseña una función para generar un ticket de compra. Recibe el precio base y, de forma
 opcional, un porcentaje de descuento (por defecto 0).
 #Usa un condicional para aplicar el descuento solo si es mayor a cero.

```

def generar_ticket(precio_base, descuento=0):
    total = precio_base

```

```

if descuento > 0:
    ahorro = precio_base * (descuento / 100)
    total -= ahorro
    print(f"Descuento aplicado ({descuento}%): -${ahorro:.2f}")
else:
    print("No se aplicó ningún descuento.")

print(f"Total a pagar: ${total:.2f}")
return total

```

Ejemplo de uso:

```

generar_ticket(100, 15)
generar_ticket(50)

```

#Autor:Bryan Adriano Nazareno Quinonez
#fecha:30/06/2026
#Tema:Crea una función que simule el registro de un usuario con los parámetros nombre, rol y nivel_acceso.
#Usa condicionales para verificar si el rol es "Admin" y el nivel es mayor a 5 para otorgar permisos especiales.
#Invócala cambiando el orden de los argumentos.

```

def registrar_usuario(nombre, rol, nivel_acceso):
    print(f"Registrando a {nombre} ({rol}) con nivel {nivel_acceso}...")

    if rol == "Admin" and nivel_acceso > 5:
        print("¡Acceso concedido con permisos especiales de Administrador!")
    else:
        print("Acceso estándar otorgado.")

```

Invocación cambiando el orden de los argumentos

```

registrar_usuario(nivel_acceso=8, nombre="Carlos", rol="Admin")

```

#Autor:Bryan Adriano Nazareno Quinonez
#fecha:30/06/2026
#Tema:Diseña una función que reciba una lista de números. Debe recorrerla para contar cuántos números son positivos,
cuántos negativos y cuántos son cero, devolviendo los tres conteos a la vez.

```

def clasificar_numeros(lista_numeros):
    positivos = 0
    negativos = 0
    ceros = 0

    for num in lista_numeros:
        if num > 0:

```

```

        positivos += 1
    elif num < 0:
        negativos += 1
    else:
        ceros += 1

    return positivos, negativos, ceros

# Ejemplo de uso:
mis_numeros = [-2, 5, 0, 10, -8, 0, 3]
pos, neg, cer = clasificar_numeros(mis_numeros)

print(f"Positivos: {pos}, Negativos: {neg}, Ceros: {cer}")

#Autor:Bryan Adriano Nazareno Quinonez
#fecha:30/06/2026
#Tema:Crea una función que reciba una cantidad indeterminada de números.
#Recórrelos con un bucle y calcula la suma únicamente de los números que sean pares.

def sumar_pares(*numeros):
    suma = 0
    for num in numeros:
        if num % 2 == 0:
            suma += num
    return suma

# Ejemplo de uso:
resultado = sumar_pares(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8)
print("La suma de los números pares es:", resultado)

#Autor:Bryan Adriano Nazareno Quinonez
#fecha:30/06/2026
#Tema:Crea un sistema de cobro para un gimnasio. La función recibe la tarifa_base y un
parámetro opcional es_estudiante (por defecto False).
#Si es estudiante, aplica un 20% de descuento. El programa debe retornar tanto el monto del
descuento aplicado como el total final a pagar.

def calcular_cobro_gimnasio(tarifa_base, es_estudiante=False):
    if es_estudiante:
        descuento_aplicado = tarifa_base * 0.20
    else:
        descuento_aplicado = 0.0

    total_final = tarifa_base - descuento_aplicado
    return descuento_aplicado, total_final

```

Ejemplo de uso:

Caso 1: Es estudiante

```
desc, total = calcular_cobro_gimnasio(50.0, es_estudiante=True)
```

```
print(f"Estudiante -> Descuento: ${desc:.2f}, Total: ${total:.2f}")
```

Caso 2: No es estudiante

```
desc_regular, total_regular = calcular_cobro_gimnasio(50.0)
```

```
print(f"Regular -> Descuento: ${desc_regular:.2f}, Total: ${total_regular:.2f}")
```

link de githud: https://github.com/DerkarN1/tarea_2.6